Leyes complementarias: tangente, proyecciones y Carnot

I. E. Nstra. Sra. del Rosario — Curso: Trigonometría · Grado: 5to · Dificultad: advanced · 45 min

Ley de proyecciones

Relaciona cada lado con los otros dos y los cosenos de sus ángulos:

a = b·cos C + c·cos B

Ejemplo resuelto: verifica en un triángulo rectángulo con A = 90°, b = 4, c = 3, a = 5.

1. a = 4·cos C + 3·cos B.
2. cos C = 3/5... con C ≈ 53°, B ≈ 37°: 4(3/5) + 3(4/5) = 12/5 + 12/5 = 24/5 = 4.8 ≈ 5 ✓ (por redondeo de los notables).

La ley de proyecciones se deduce de la suma vectorial de los lados.

Practica: 1) Escribe la ley de proyecciones para el lado b. 2) En un equilátero de lado l: verifica (l = l·cos60 + l·cos60 = l ✓). 3) ¿Qué forma toma si C = 90°? (a = c·cos B → Pitágoras disfrazado). 4) Con b = 7, c = 5, B = 60°: halla a.